

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

ระบบค้นคืนสารสนเทศโดยใช้ฟัซซี่ลอจิก เป็นระบบที่พัฒนามาจากระบบค้นคืนแบบเก่า (ระบบค้นคืนสารสนเทศแบบ บูลีน) ที่ความสามารถในการค้นคืนมีข้อจำกัด เพราะ ข้อมูลที่ใช้ในการค้นคืนจำเป็นต้องตรงกับข้อมูลที่จัดเก็บ ทำให้เป็นที่ยุ่งยากในการหาข้อมูล ดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาระบบค้นคืนข้อมูลที่สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้ที่แต่ละบุคคลนั้น อาจใช้คำเพื่อเป็นสื่อในการค้นคืนข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป และทฤษฎี ฟัซซี่ เป็น ทฤษฎีที่ว่าด้วยความไม่ชัดเจนประกอบกับ ทฤษฎี ฟัซซี่ นี้ยังไม่ค่อยมีผู้สนใจนำไปใช้กับระบบค้นคืนมากนัก จึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในการศึกษา

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสามารถสร้างระบบค้นคืนสารสนเทศได้
- เพื่อศึกษา ทฤษฎี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบค้นคืนสารสนเทศได้
- เพื่อสามารถพัฒนาระบบค้นคืนสารสนเทศให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

- ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลของเอกสาร
- ออกแบบกระบวนการทำ automatic indexing
- ออกแบบระบบค้นคืนสารสนเทศโดยใช้ ทฤษฎี ฟัซซี่ ลอจิกเป็น โครงสร้าง
- ออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้

1.4 วิธีการดำเนินงาน

- ศึกษาทฤษฎี ฟัซซี่ลอจิก และ นำเอา ทฤษฎีฟัซซี่ลอจิก มาประยุกต์ใช้กับการค้นคืนข้อมูล
- ศึกษาการเขียนโปรแกรมบนฝั่ง เซิร์ฟเวอร์ โดยภาษาที่ใช้ ได้แก่ ภาษา JSP และการเขียนโปรแกรมติดต่อ Data base โดย DBMS ที่ใช้คือ DB2
- ศึกษาการจัดการข้อมูลโดยมี DB2 เป็น DBMS
- ศึกษา Neural Network เพื่อใช้ทำ index อัตโนมัติ
- ศึกษาพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้ เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการค้นคืน

1.5 ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ

- ระบบค้นคืนสารสนเทศที่สามารถใช้คำค้นหรือคีย์เวิร์ดที่คลุมเครือได้

1.6 เนื้อหาโดยรวม(Outline)

ในบทที่ 2 จะอธิบายภาพรวมของการค้นคืนเอกสารว่าระบบที่สร้างขึ้นนั้นต้องแบ่งออกเป็นส่วนประกอบใดบ้างเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจ ความหมายของคำว่า data retrieval และ คำว่า information retrieval ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ในบทนี้จะอธิบาย คำจำกัดความคำว่า Automatic indexing มีผลอย่างไรต่อการค้นหาเอกสาร และท้ายบทจะเป็น การออกแบบเบื้องต้นของระบบค้นคืนข้อมูลที่ยังไม่ได้นำเอา ทฤษฎี ฟิชชี ลอจิกมาใช้

ในบทที่ 3 เริ่มต้นจะอธิบายทฤษฎีของฟิชชีเบื้องต้น เพื่อทำความเข้าใจต่อผู้อ่าน และให้นิยามคำจำกัดความของ ฟิชชี เซต ในส่วนที่ 2 ของบทนี้ จะพูดถึง การนำเอา ทฤษฎี ฟิชชี มาใช้ในเรื่องการค้นคืนข้อมูล ว่ามีรูปแบบการคำนวณเป็นอย่างไร

ในบทที่ 4 จะเกี่ยวกับถึงการทำ text operation ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การตัดคำ การกำจัด Stopwords การทำ Stemming (Suffix Removal) การเลือกindexเทอม และการทำ Thesaurus

ในบทที่ 5 จะกล่าวถึงการเลือก index term แบบอัตโนมัติ (Automatic Indexing)

ในบทที่ 6 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบในการ Query และ Ranking แบบต่างๆ

ในบทที่ 7 การออกแบบและโครงสร้างที่ทำ

ในบทที่ 8 เป็นการวัดประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือวัดคือ Precision และ Call back

ในบทที่ 9 เป็นบทสรุปของเนื้อหาปริญญานิพนธ์ ทั้งหมด และการพัฒนา